Grado en Ingeniería Informática del Software

Software y estándares para la Web

P5. HTML-CSS INICIAL

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Contenido

Objetivos 2
Temática del proyecto: *"LaVuelta2026"* 2
Ejercicio1: Fotografía adaptativa en el documento ciclista.html 3
Ejercicio 2. Añadir contenido multimedia en el documento ciclista 5
Ejercicio 3: Crear la información temporal sobre el equipo 8
Ejercicio 4: Crear un pie de página común para todos los documentos 10
Ejercicio 5: Crea un favicon para el proyecto 11
Ejercicio 6: Agrupar el contenido de todos los documentos 12
Ejercicio 7: Tipografía del proyecto 13
Ejercicio 8: Gama cromática del proyecto 15
Ejercicio 9: Actualizar el documento ayuda.html 17
Ejercicio 10: Comprobación del cumplimiento de los estándares 18
Anexo 1: ELECCIÓN DE LA PALETA Y ANÁLISIS DEL CONTRASTE 20

Objetivos

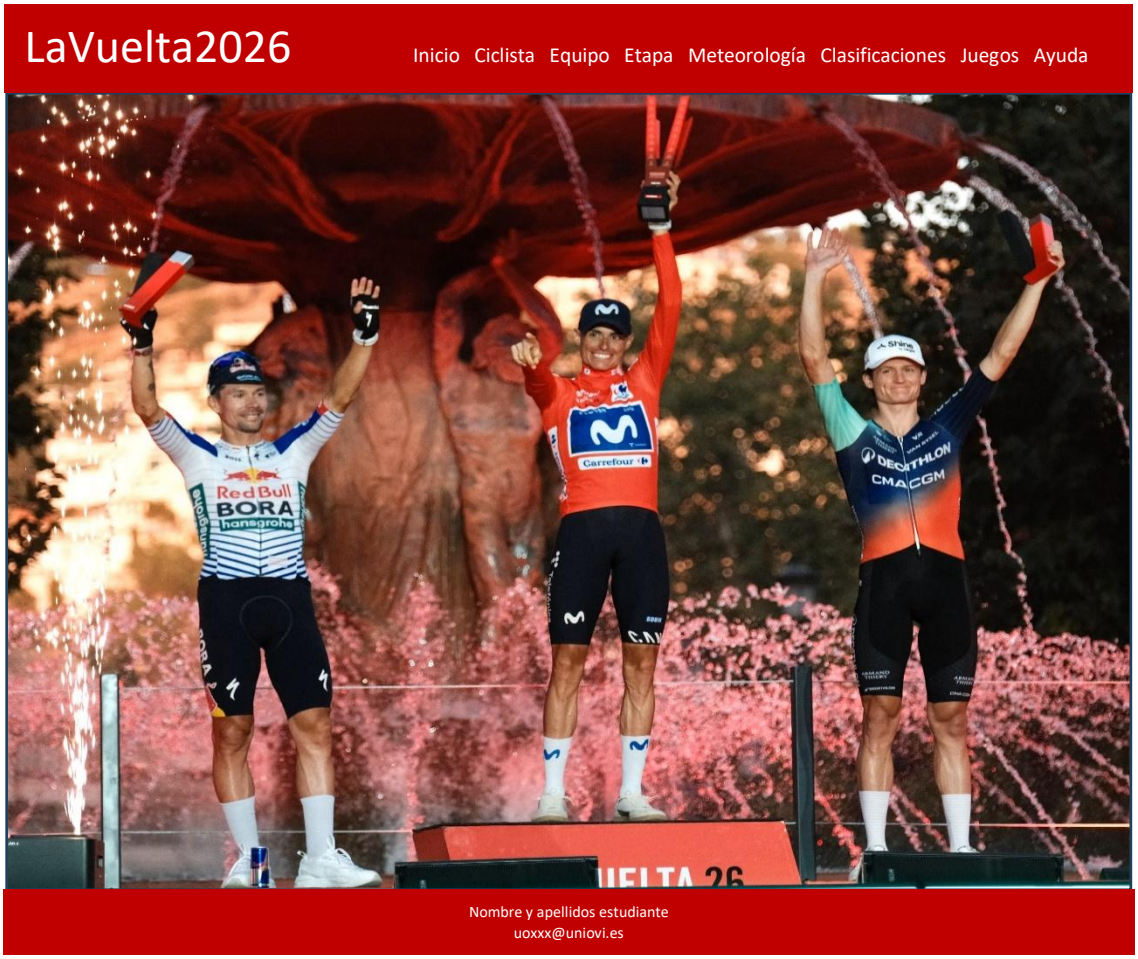
Los objetivos y condiciones concretos de esta práctica son:

- Incorporar contenido al proyecto utilizando HTML
- Selección de la tipografía
- Selección de la gama cromática del proyecto analizando el contraste que garantice el cumplimiento de las condiciones definidas para el nivel AAA de las Pautas de accesibilidad web (WCAG)
- Establecer selectores y aplicar propiedades de estilo de diferentes módulos de CSS para aplicar la tipografía y la gama cromática al proyecto

Temática del proyecto: *"LaVuelta2026"*

Se va a desarrollar un proyecto denominado "LaVuelta2026" que servirá como marco de todas las partes prácticas de la asignatura. El proyecto es evolutivo y será creado, completado y modificado en las diferentes prácticas de la asignatura.

La información básica de "LaVuelta2026" está en el libro de ruta de la vuelta disponible en el archivo "***libro-de-ruta-interactivo-lv26.pdf***" disponible en el Campus Virtual y en la página oficial de la Vuelta https://www.lavuelta.es/es



Ejercicio1: Fotografía adaptativa en el documento ciclista.html

La fotografía del ciclista debe tomar el tamaño adecuado para mostrarse en la pantalla en función del dispositivo desde el que se consulte la web.

Consulta:

- Documento de los apuntes HTML.pdf:
  - Elemento <img>
  - Elemento <picture>
- Especificación HTML:
  - Elemento <img> https://html.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#the-img-element
  - Elemento <picture> https://html.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#the-picture-element
  - Elemento <source> https://html.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#the-source-element
  - Imágenes adaptativas https://html.spec.whatwg.org/multipage/images.html#adaptive-images

Tarea 1.1 Crea fotografías del ciclista a diferentes tamaños

Debes crear copias de la fotografía del ciclista a diferentes tamaños para su visualización en la web en función del dispositivo.

Guía para resolver la tarea 1.1

Crea 2 copias de la fotografía personal del ciclista con diferentes tamaños a través de programas de edición de fotografía como Fotos, Paint, gimp, ... para que se adapte al tamaño de visualización en tablet y móvil.

Haz que los tamaños de la fotografía sean proporcionales al tamaño del dispositivo en el que se van a mostrar.

Tarea 1.2 Modifica el elemento en el que se visualiza la imagen

Debes modificar el elemento utilizado para mostrar la imagen del ciclista para poder utilizar las imágenes de tamaño específico para los diferentes dispositivos que has creado en la tarea anterior.

Guía para resolver la tarea 1.2

Edita el documento “ciclista.html” e incluye un elemento <picture> que contenga en su interior el elemento <img> que contiene la imagen del ciclista.

Tarea 1.3 Establece la fuente de la imagen en función del dispositivo

Debes modificar el contenido del elemento <picture> creado en el apartado anterior para que utilice una imagen específica en función del dispositivo desde el que se consulta el proyecto.

Guía para resolver la tarea 1.3

Edita el documento “ciclista.html” e incluye dos elementos <source> dentro del elemento <picture> para establecer las fuentes alternativas para la imagen en función del dispositivo de consulta.

Establece el valor de los siguientes atributos en cada elemento source para configurarlo correctamente:

- Atributo srcset, con el valor de la ruta donde se encuentra la imagen
- Atributo media, con el valor de identificación del dispositivo de consulta
- Atributos width y height con las dimensiones reales de la imagen

El valor de identificación del dispositivo de consulta se establece a partir del ancho máximo de la pantalla del dispositivo. En este caso, se establecerán dos tamaños:

- Móviles, con valor “(max-width: 768px)” para el atributo media
- Tablets, con valor “(max-width: 1024px)” para el atributo media

La fotografía del ciclista que se mostrará en dispositivos de escritorio, cuyo ancho máximo sea superior al de Tablet, será la imagen del elemento <img>.

Tarea 1.4 Comprueba la visualización del documento

Abre el documento “ciclista.html” con el navegador y comprueba la correcta visualización de la imagen del ciclista.

Guía para resolver la tarea 1.4

Abre las herramientas de desarrollador del navegador y simula varios dispositivos móviles que cumplan con las restricciones de ancho de la pantalla establecidas en la tarea anterior.

Comprueba que la imagen que se carga en cada caso, en función del dispositivo simulado, sea la que se corresponde en función del tamaño de pantalla del dispositivo.

Ejercicio 2. Añadir contenido multimedia en el documento ciclista

Dentro del documento “ciclista.html” debes añadir contenido multimedia (video y audio) relacionada con el equipo de tu ciclista en La Vuelta Ciclista a España 2026.

IMPORTANTE: Debes tener especial cuidado con el tamaño de los archivos multimedia dada la limitación de espacio en las entregas del campus virtual (90MB). En el caso de que los recursos multimedia ocupen demasiado espacio debes reducir la resolución de las imágenes y la duración de los audios y los videos. Será obligatorio entregar todos los recursos multimedia en el archivo comprimido en el campus.

Tarea 2.1 Crear una sección para contener los datos multimedia

Dentro del documento “ciclista.html” se debe añadir una sección para contener el contenido multimedia

Guía para resolver la tarea 2.1

Añade un elemento <section> en el documento “ciclista.html” con un elemento h3 con el texto “Multimedia”

Tarea 2.2 Crear un párrafo informativo con enlace externo

Debes añadir un párrafo dentro de la sección “Multimedia” con un enlace externo.

Guía para resolver la tarea 2.2

Añade un elemento <p> en la sección “Multimedia” con el siguiente contenido

Equipo NOMBRE-DEL-EQUIPO-DEL-CICLISTA en la Vuelta Ciclista a España 2026.

Debes sustituir NOMBRE-DEL-EQUIPO-DEL-CICLISTA por un enlace a la página principal del equipo de tu ciclista en el sitio web de https://www.lavuelta.es/.

Tarea 2.3 Obtén el video del equipo del ciclista

Accede al video de presentación del equipo de tu ciclista durante la ceremonia de presentación de La Vuelta 2026 en YouTube.

Guía para resolver la tarea 2.3

Utiliza el siguiente enlace para acceder al video de presentación de los equipos participantes en La Vuelta 2026: https://www.youtube.com/watch?v=juuuISZN3oU

Identifica el fragmento del video en el que aparece el equipo asignado para la realización del proyecto y utiliza herramientas como https://www.slicetube.io/ para extraer del video el fragmento correspondiente a ese equipo.

Descarga ese video en formato mp4 y guárdalo en la carpeta multimedia del proyecto LaVuelta2026.

Tarea 2.4 Edita el video obtenido

Edita el video descargado en la tarea anterior para cambiar el tamaño de visualización.

Guía para resolver la tarea 2.4

Utiliza herramientas como Microsoft Clipchamp, https://www.capcut.com/ o https://www.canva.com/ para editar el video y cambiar el tamaño de lienzo para que este sea adecuado para su visualización; por ejemplo, ocupando 1/3 del ancho de la pantalla. Puedes reducir la duración del video por la limitación de tamaño de la entrega (ver el aviso IMPORTANTE).

Tarea 2.5 Obtén otro formato para el video

Crea una copia del video del equipo asignado en formato webm.

Guía para resolver la tarea 2.5

Utiliza una herramienta online de conversión como https://cloudconvert.com/ para obtener una copia del video en formato webm.

Tarea 2.6 Añade el video en el documento

Añade el video obtenido al documento “ciclista.html”

Consulta

- Documento de los apuntes HTML.pdf:
  - Elemento <video>
- Especificación HTML:
  - Elemento <video> https://html.spec.whatwg.org/multipage/media.html#the-video-element
  - Elemento <source> https://html.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#the-source-element

Guía para resolver la tarea 2.6

Utiliza el elemento <video> para incorporar el video dentro de la sección “Multimedia” después de texto añadido.

Añade al elemento video el atributo “controls” para que en la visualización del video en el navegador se vean los controles de reproducción del vídeo.

Crea dos elementos <source> dentro del elemento <video> para establecer la fuente de reproducción con los dos formatos creados. Establece el valor de los siguientes atributos en cada elemento source para configurarlo correctamente:

- Atributo src, con el valor de la ruta donde se encuentra el video
- Atributo type, con el valor de identificación del formato del vídeo (“video/webm” o “video/mp4” en función del formato del video)

Tarea 2.7 Obtención del poster para el vídeo

Se debe incorporar una imagen “poster” en el video.

Guía para resolver la tarea 2.7

Accede a la página del equipo correspondiente dentro de la página oficial de La Vuelta 2026 y haz una captura de pantalla donde se vea la alineación de corredores del equipo. Guarda la imagen obtenida en la carpeta multimedia.

Edita la imagen a través de programas de edición de fotografía como Fotos, Paint, gimp, ... y modifica el tamaño para que sea adecuado para el lienzo del vídeo que has creado en la tarea 2.4.

Utiliza el atributo “poster” del elemento <video> para hacer que la imagen obtenida se visualice en el cuadro del video antes de que se pulse el botón reproducir.

Tarea 2.8 Comprueba la visualización del documento

Abre el documento “ciclista.html” con el navegador y comprueba la correcta visualización del vídeo.

Guía para resolver la tarea 2.8

Comprueba que la imagen del poster se visualiza de forma correcta antes de pulsar en el botón de reproducción del vídeo.

Reproduce el video y comprueba que este se visualiza de forma correcta.

Tarea 2.9 Crea un audio sobre el equipo de tu ciclista en varios formatos

Graba un audio con el móvil o con el micrófono del ordenador leyendo el primer párrafo que aparece en la historia del equipo del ciclista que tienes asignado en la página de La Vuelta de España

Guía para resolver la tarea 2.9

Graba el audio y, de forma equivalente a lo realizado en la tarea 2.5, utiliza una herramienta de conversión como https://cloudconvert.com/ para crear dos copias del audio: una con formato wav y otra con formato mp3.

Tarea 2.10 Añadir el audio en el documento

Añade el audio seleccionado al documento “ciclista.html” dentro de la sección “Multimedia”

Consulta:

- Documento de los apuntes HTML.pdf:
  - Elemento <audio>
- Especificación HTML:

- Elemento <audio> https://html.spec.whatwg.org/multipage/media.html#the-audio-element
- Elemento <source> https://htmlposter-video-movistar.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#the-source-element

Guía para resolver la tarea 2.10

Utiliza el elemento <audio> para incorporar el audio, después del video de la tarea anterior.

Añade al elemento <audio> el atributo "controls" para que aparezcan en el navegador los controles de gestión de la reproducción del audio.

De forma equivalente a lo realizado en la tarea del elemento video, crea dos elementos <source> dentro del elemento <audio> para establecer la fuente de reproducción con los diferentes formatos creados.

Establece el valor de los siguientes atributos en cada elemento source para configurarlo correctamente:

- Atributo src, con el valor de la ruta donde se encuentra el audio
- Atributo type, con el valor de identificación del formato del audio ("audio/mpeg" para el formato mp3 o "audio/wav" para el formato wav)

Tarea 2.11 Comprueba la visualización del documento

Abre el documento "ciclista.html" con el navegador y comprueba el funcionamiento del audio.

Guía para resolver la tarea 2.11

Accede al documento y reproduce el audio, comprobando que este se escucha de forma correcta.

Ejercicio 3: Crear la información temporal sobre el equipo

Se va a crear el "esqueleto temporal" con la estructura que contendrá la información sobre los 8 miembros del equipo participante en la Vuelta Ciclista a España 2026.

En las siguientes sesiones de prácticas se sustituirá la información temporal por los datos reales de los miembros del equipo.

Consulta:

- Documento de los apuntes **HTML.pdf**:
  - Elemento <section>
  - Elemento <article>
  - Elemento <img>
- Especificación HTML:
  - Elemento <section> https://html.spec.whatwg.org/multipage/sections.html#the-section-element
  - Elemento <article> https://html.spec.whatwg.org/#the-article-element

- Elemento <img> https://html.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#the-img-element

Tarea 3.1 Obtener un icono del ciclista genérico

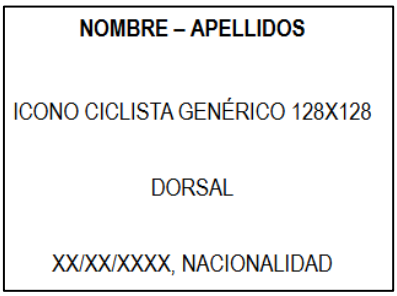
Se debe tener un icono de 128x128 pixeles con una imagen genérica que represente a un ciclista

Guía para resolver la tarea 3.1

Puedes buscar en internet un icono de un ciclista genérico y añádela a la carpeta multimedia. Por ejemplo, puedes utilizar la web https://www.flaticon.es/ y descargar un icono de tamaño 128x128.

Tarea 3.2 Creación de una tarjeta con información sobre un ciclista

Se debe crear una "tarjeta" con texto genérico utilizando elementos HTML:



NOTA: el texto genérico, en las sesiones de prácticas de "Computación Web" se sustituirá por información real.

Guía para resolver la tarea 3.2

Crea un elemento <article> que contenga los siguientes elementos:

- Un encabezado (h) con el texto "NOMBRE – APELLIDOS"
- Elemento <img> que muestre el ICONO de 128x128 que representa a un ciclista genérico creado en la tarea 3.1
- Un párrafo con el texto "DORSAL"
- Un párrafo con el texto "XX/XX/XXXX – NACIONALIDAD"

Visualiza el resultado en el navegador

Tarea 3.3 Replica la tarjeta

Se debe crear las tarjetas necesarias para todos los miembros del equipo.

Guía para resolver la tarea 3.3

Debes copiar 7 veces la tarjeta creada para tener las ocho tarjetas temporales para la información de los miembros del equipo. Las tarjetas deben estar unas debajo de otras

Tarea 3.4 Agrupa las tarjetas de los miembros del equipo

Se debe agrupar las ocho tarjetas creadas mediante una sección.

Guía para resolver la tarea 3.4

Añade en el documento equipo.html, debajo del elemento <h2>con el nombre del equipo, un elemento <section> que agrupe las 8 tarjetas creadas.

Incorpora en la sección un encabezado <h3> con el texto “Alineación de corredores”.

Tarea 3.5 Comprueba la visualización del documento equipo

Comprueba la visualización del documento equipo y comprueba que tienes 8 “tarjetas” con datos temporales.

Ejercicio 4: Crear un pie de página común para todos los documentos

En este ejercicio se va a crear un pie de página común para todos los documentos HTML del proyecto LaVuelta2026.

El pie de página debe contener tu nombre y apellidos, así como tu información de contacto (UOXXXXXX@uniovi.es).

- Documento de los apuntes HTML.pdf:
  - Elemento <footer>
  - Elemento <address>
  - Elemento <a>
- Especificación HTML:
  - Elemento <footer> https://html.spec.whatwg.org/#the-footer-element
  - Elemento <address> https://html.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#the-source-element
  - Elemento <a> https://html.spec.whatwg.org/multipage/text-level-semantics.html#the-a-element

Tarea 4.1 Crea el pie común para todos los documentos

Se va a crear el pie común en todos los documentos del Proyecto.

Guía para resolver la tarea 4.1

El pie común se va a crear en un documento, por ejemplo “index.html”, y luego debe ser replicado en el resto de los documentos que componen el proyecto.

Edita index.html y añade un elemento <footer> como último elemento del <body>

Tarea 4.2 Añadir el información sobre el autor del proyecto

Se debe añadir en el pie del proyecto el nombre y apellidos del autor del proyecto.

Guía para resolver la tarea 4.2

Añade un elemento <p> dentro del elemento <footer> cuyo texto sea tu nombre y apellidos

Tarea 4.3 Añadir información de contacto del autor del proyecto

Se debe añadir en el pie del proyecto la forma de contacto del autor del proyecto.

Guía para resolver la tarea 4.3

Añadir un elemento <address> dentro del elemento <footer>, después del elemento <p> que debe contener un elemento <a> con tu dirección de correo electrónico, UOXXXXXX@uniovi.es.

Para que enlace permita enviar un correo electrónico, debes indicar en el atributo “href” que se utilice el protocolo “mailto:UOXXXXXX@uniovi.es”

Tarea 4.4 Comprueba la visualización del pie de página

El pie se debe ver justo al final del contenido de cada documento, en aquellos documentos que aún no tienen contenido justo después del encabezado <h2>

Guía para resolver la tarea 4.4

Navega por los documentos del proyecto y comprueba la correcta visualización del pie de página creado.

Comprueba que el pie de página es igual en todos los documentos del proyecto y pulsa en el enlace del correo para comprobar su correcto funcionamiento.

Ejercicio 5: Crea un favicon para el proyecto

Añade un favicon a todos los documentos que componen el proyecto LaVuelta2026. El favicon es el icono que aparece en la pestaña del navegador junto al texto establecido en el elemento <title> de la cabecera.

Consulta:

- Elementos <link> https://html.spec.whatwg.org/multipage/semantics.html#the-link-element
- Atributo rel: https://html.spec.whatwg.org/multipage/links.html#linkTypes

Tarea 5.1 Crea un icono para tu proyecto

Debes crear un icono de 32x32 pixeles para tu proyecto

Guía para resolver la tarea 5.1

Crea un favicon a través de alguna herramienta como https://www.prepostseo.com/es/favicon-generator.

Guárdalo en la carpeta “multimedia”

Tarea 5.2 Incorpora el favicon al proyecto

Debes incorporar el icono creado a todos los documentos del proyecto

Guía para resolver la tarea 5.2

El icono se incorpora como recursos a todos los documentos:

- Añade un elemento <link> en la cabecera de cada documento.
- Establece la ubicación del icono en el atributo href
- Indica que el recurso será de tipo “icon” en el atributo rel

Tarea 5.3 Comprueba la visualización de los documentos

Comprueba la visualización de todos los documentos del proyecto y que en la pestaña/ventana del navegador se muestra el icono.

Ejercicio 6: Agrupar el contenido de todos los documentos

En este ejercicio se va a agrupar el contenido de todos los documentos HTML del proyecto LaVuelta2026.

- Documento de los apuntes HTML.pdf:
  - Elemento <main>
- Especificación HTML:
  - Elemento <main> https://html.spec.whatwg.org/#the-main-element

Tarea 6.1 Identificación de los contenidos específicos de cada documento

Comprueba el contenido de los documentos ciclista.html, equipo.html y ayuda.html. Identifica en estos documentos aquel contenido que es específico de cada documento y que no se repite en el resto.

Tarea 6.2 Añadir el elemento <main> a los documentos

Añade a los documentos analizados el elemento <main> para que contenga la información específica de cada documento.

Guía para resolver la tarea 6.2

El elemento <main> debe estar situado dentro del elemento <body> y debe agrupar el contenido principal del documento, los elementos que forman parte única y exclusivamente del documento, excluyendo elementos comunes con el resto de los documentos del proyecto, como el pie y la cabecera.

NOTA: El encabezado <h2> de cada documento deben formar parte del contenido principal.

Tarea 6.3 Añade el elemento <main> al resto de documentos

Añade al resto de documento del proyecto el elemento <main>

Guía para resolver la tarea 6.3

A pesar de que el resto de los documentos HTML del proyecto todavía no tienen contenido específico (salvo el elemento <h2>), añade el elemento <main> a todos ellos para tener la estructura común en el proyecto.

Tarea 6.4 Comprueba la visualización de los documentos

Comprueba la visualización de los documentos del proyecto una vez añadido el elemento <main>, especialmente de aquellos con contenido (ciclista.html, equipo.html y ayuda.html).

Ejercicio 7: Tipografía del proyecto

En este ejercicio se va a establecer la tipografía que se va a utilizar en el proyecto.

- Módulos CSS relacionados (https://www.w3.org/Style/CSS/current-work)
  - [CSS-SELECTORS]
  - [CSS3-FONTS]

Tarea 7.1 Selección de la tipografía

Revisa diferentes tipos de letras y selecciona las tipografías seguras, al menos 2, que se van a aplicar en el proyecto.

Guía para resolver la tarea 7.1

Consulta el repositorio de tipos de fuentes seguras https://www.cssfontstack.com/ y elige una o dos tipografías de tu preferencia para aplicar en el proyecto.

Las tipografías deben ser de la misma familia.

Tarea 7.2 Aplicación de la tipografía seleccionada

En la hoja de estilos estilo.css se debe añadir la tipografía seleccionada para el proyecto.

Guía para resolver la tarea 7.2

Edita la hoja de estilos estilo.css:

- Crea una regla con un selector para el elemento <body>
- Añade como un comentario antes de la regla la especificidad del selector
    - Formato /* Especificidad: abc */ debes sustituir “abc” por la especificidad del selector
- Dentro de la regla crea una declaración:
    - Propiedad: font-family
        - https://www.w3.org/TR/2026/WD-css-fonts-4-20260913/#font-family-prop
    - Valor de la propiedad indicando la/las tipografías elegidas y la familia genérica de la misma.

Tarea 7.3 Validación de la hoja de estilo

Comprueba la validez de las hojas de estilo tras los cambios realizados en este ejercicio.

Guía para resolver la tarea 7.3

Utiliza el Validador CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/ para ver los posibles errores y todas las advertencias.

Configuración:

- Abre el desplegable “Más opciones” del validador
- Selecciona en “Las Advertencias” al valor “Todos”

Corrige todos los errores y advertencias que haya detectado el validador y repite la validación hasta que hayan desaparecido todos.

Tarea 7.4 Comprueba la visualización de los documentos

Comprueba la visualización de los documentos del proyecto y la aplicación de la tipografía elegida.

Ejercicio 8: Gama cromática del proyecto

En este ejercicio se va a definir la gama cromática del proyecto que estará compuesta por cuatro colores:

- Color negro, que se utilizará para los textos
- Color blanco, que se utilizará para el fondo general, textos y otros elementos
- Color principal, que se utilizará para los fondos de la cabecera y pie, y elementos de encabezado del proyecto
- Color secundario, color adicional para otros fondos y elementos

El objetivo es elegir los colores que se utilizarán en el proyecto, analizarlos para garantizar que cumplen las condiciones en cuanto a la relación de contraste (ratio) exigidas en el nivel AAA de las Pautas de Accesibilidad (WCAG)

Consulta:

- Documento de los apuntes CSS.pdf:
  - Declaración de variables
  - Uso de variables
- Módulos CSS relacionados (https://www.w3.org/Style/CSS/current-work):
  - [CSS-SELECTORS]
  - [CSS3-COLOR]
  - [CSS-BACKGROUND]
  - [CSS-CSS CUSTOM PROPERTIES FOR CASCADING VARIABLES MODULE LEVEL 1]

Tarea 8.1 Elección de la paleta de colores

Se van a utilizar 4 colores en el proyecto, el color blanco, el color negro y 2 colores adicionales de tu preferencia que debes elegir.

Guía para resolver la tarea 8.1

Para **elegir 2 colores** que se utilizarán como colores en el proyecto, puedes utilizar diferentes herramientas como:

- https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/
- https://www.figma.com/color-palette-generator/
- https://coolors.co

Debes elegir:

- **Color principal**: se utilizará como color de fondo de la cabecera y del pie de página.
- **Color secundario**: se utilizará en elementos destacados, como encabezados o títulos.

Tarea 8.2 Comprobación de la ratio de contraste de los colores

Se debe garantizar que la ratio de contraste de los colores seleccionados cumple las restricciones establecidas en las Pautas de Accesibilidad (WCAG) para el nivel AAA que requiere una relación (ratio) de contraste de al menos 7:1 para texto normal y de 4.5:1 para texto grande.

Guía para resolver la tarea 8.2

Antes de decidir los colores definitivos, deberás comprobar su nivel de contraste, utiliza la herramienta https://webaim.org/resources/contrastchecker/ para **comprobar** la ratio de contraste.

Puedes ajustar la luminosidad o la saturación de los colores hasta que obtengas una ratio suficiente para garantizar el nivel AAA de las Pautas de Accesibilidad (WCAG), en función de donde se van a utilizar (ver **ANEXO 1. ELECCIÓN DE LA PALETA Y ANÁLISIS DEL CONTRASTE**)

Tarea 8.3 Añade la gama cromática y el estudio de contraste a la hoja de estilos

Debes añadir una sección de comentarios donde indiques, los códigos hexadecimales de los colores principal y secundario elegidos, además de los códigos hexadecimales del color blanco y el color negro.

Para el color principal y el secundario, debes indicar las combinaciones que garantiza el nivel AAA de las pautas de accesibilidad (WCAG) y la relación de contraste (ratio) de esas combinaciones que se pueden realizar entre ellos.

Guía para resolver la tarea 8.3

Añade un comentario en la hoja estilo.css con la información solicitada, por ejemplo, para el color principal:

```
/* Gama cromática
Color principal (código hexadecimal)
    o Contraste de X.XX:X con color secundario
    o Contraste de X.XX:1 con color blanco
…..
  */
```

Tarea 8.4 Creación de las variables en la hoja de estilos

Las referencias a los colores de la gama cromática seleccionada, se especificará en la hoja de estilos estilo.css mediante variables CSS.

Guía para resolver la tarea 8.4

Crea la pseudoclase :root en la parte superior de la hoja de estilos estilo.css, añade la especificidad del selector.

Dentro de la pseudoclase :root crea una variable para cada uno de los colores de la paleta:

- Color principal
- Color secundario
- Color negro
- Color blanco

Los nombres de las variables comienzan – (por ejemplo, --color-principal: #HHHHH);

Tarea 8.5 Utilización de la paleta de colores

Aplica los colores de la paleta que has creado a los siguientes elementos del proyecto, teniendo en cuenta el :

- Color de fondo del elemento <header> y del elemento <footer>
- Color del texto de los elementos <header> y <footer>
    - Puede ser necesario modificar el color de los enlaces de <header> y <footer>
- Color de primer plano para los elementos <hx> que puede ser color principal
- Color de fondo para todos los elementos, en general, del body debe ser el blanco, establecido en <body>
- Color de primer plano para los elementos, en general, debe ser el negro, establecido en <body>

Guía para la solución de la tarea 8.5

Crea en la hoja de estilos estilo.css los selectores necesarios para acceder a los elementos mencionados anteriormente.

Recuerda que cada selector debe ir precedido con un comentario con su especificidad.

Utiliza las variables creadas anteriormente en este ejercicio para aplicar la paleta cromática a los elementos. Por ejemplo: h1 { background-color: var(--color-principal); }

El color de fondo de los elementos se establece con la propiedad background-color mientras que el color de primer plano para los elementos se establece con la propiedad color.

Tarea 8.6 Validación de la hoja de estilo

Comprueba la validez de las hojas de estilo tras los cambios realizados en este ejercicio.

Guía para resolver la tarea 8.6

Sigue los pasos indicados en la guía de la solución de la tarea 7.3

Ejercicio 9: Actualizar el documento ayuda.html

En este ejercicio se va a actualizar la información existente en el documento “ayuda.html” del proyecto.

Tarea 9.1 Comprueba los documentos modificados

Comprueba cuáles han sido los documentos que has modificado a lo largo de este guion de prácticas y anota cuál es el contenido que has modificado en ellos.

Tarea 9.2 Actualiza el contenido del documento ayuda.html

Modifica la información que aparece en el documento “ayuda.html” sobre aquellos documentos identificados en la tarea anterior.

Guía para resolver la tarea 9.2

Elimina el texto “Lorem ipsum…” de las secciones del documento ayuda.html que corresponda y sustitúyelo por un texto que refleje el contenido real de esos documentos que ha sido introducido a lo largo de este guion de prácticas.

Ejercicio 10: Comprobación del cumplimiento de los estándares

En este ejercicio se va a realizar la validación de los documentos HTML del proyecto.

Tarea 10.1 Valida los documentos HTML

Se deben validar **TODOS** los documentos del proyecto y comprobar que no existen errores ni advertencias.

Guía para resolver la tarea 10.1

Utiliza el validador HTML del W3C (https://validator.w3.org/nu/) mediante la opción “**File Upload**” (carga de archivo).

Debes validar **todos** los documentos HTML, con extensión .html, para comprobar que no existen errores. Si existen, deben ser corregidos.

No deben existir advertencias. En caso de que aparezcan, deben analizarse y corregirse, salvo las excepciones indicadas expresamente a continuación.

Nota sobre los mensajes informativos (Info) en los documentos HTML

El validador HTML puede mostrar mensajes informativos INFO relacionados con elementos HTML que no poseen etiqueta de cierre propia, por ejemplo

<meta name="author" content="Alumno Apellido" />

Y que se cierran explícitamente con />

Revisa cuidadosamente los mensajes informativos y comprueba que:

- Todos los atributos contienen valores delimitados mediante comillas dobles (").
- No existen errores tipográficos en los nombres de los atributos o en sus valores.

Si estas condiciones se cumplen, los mensajes informativos seguirán produciéndose, pero se habrá comprobado que no existen los posibles problemas indicados por el mensaje INFO del validador.

Nota sobre las advertencias (Warnings) en ayuda.html

Durante esta práctica se utiliza texto provisional (*Lorem Ipsum*) en algunas secciones del documento ayuda.html. Como consecuencia, el validador HTML puede mostrar una advertencia indicando que el contenido no parece estar escrito en el idioma especificado mediante el atributo lang del elemento <html>.

En este caso concreto, la advertencia está relacionada con el uso temporal de texto de relleno y desaparecerá progresivamente a medida que dicho contenido sea sustituido por texto real en español durante el desarrollo del proyecto LaVuelta2026.

Tarea 10.2 Valida las hojas de estilo

Se deben validar **TODAS** las hojas de estilo del proyecto y comprobar que no existen errores.

Guía para resolver la tarea 10.2

Utiliza el Validador CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/ para ver los posibles errores y todas las advertencias.

Configuración:

- Abre el desplegable “Más opciones” del validador
- Selecciona en “Las Advertencias” al valor “Todos”

Corrige todos los errores y advertencias que haya detectado el validador y repite la validación hasta que hayan desaparecido todos.

Anexo 1: ELECCIÓN DE LA PALETA Y ANÁLISIS DEL CONTRASTE

Se han elegido 2 colores para la paleta https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/ por ejemplo:

(posible Color principal) #684B41

(posible Color secundario) # F9F0F5

Blanco #FFFFFF

Negro #000000

COMPROBACIÓN DEL RATIO DE CONTRASTE DE LOS COLORES

El nivel AAA de las WCAG requiere una relación de contraste de al menos 7:1 para texto normal y de 4.5:1 para texto grande.

Herramienta de comprobación: https://webaim.org/resources/contrastchecker/

Color principal y el color blanco

RATIO **7.86:1** (AAA) - combinación válida

TEXTO TEXTO

Color principal y el color negro

RATIO **2.67:1** (NO CONTRASTA) - Se descarta la combinación

TEXTO TEXTO

Color secundario y el color blanco

RATIO **1.11:1** (NO CONTRASTA) Se descarta la combinación

TEXTO TEXTO

Color secundario y el color negro

RATIO **12.16:1** (AAA) combinación válida

TEXTO TEXTO

Color secundario y el color principal

RATIO **7.04:1** (AAA) combinación válida

TEXTO TEXTO

COLORES QUE SE UTILIZARÁN EN EL PROYECTO Y COMBINACIONES QUE CUMPLEN NIVEL AAA DE RATIO DE CONTRASTE

- Color principal MARRON #684B41 se puede combinar con:
  - Color secundario - Contraste de 7.04:1 (AAA)
  - Color blanco - Contraste de 7.86:1 (AAA)
- Color secundario ROSADO # F9F0F5 se puede combinar con:
  - Color principal - Contraste de 7.04:1 (AAA)
  - Color negro - Contraste de 12.16:1 (AAA)
- Color Blanco #FFFFFF
- Color Negro #000000